

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p align="center"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E</b><br/> <b>INFORMÁTICA</b></p> |  |
| <b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Aprobación: 2022/03/01                                                             | Código: GUIA-PRLE-001                                                                                                                                                                                                | Página: 1                                                                           |

## INFORME DE LABORATORIO

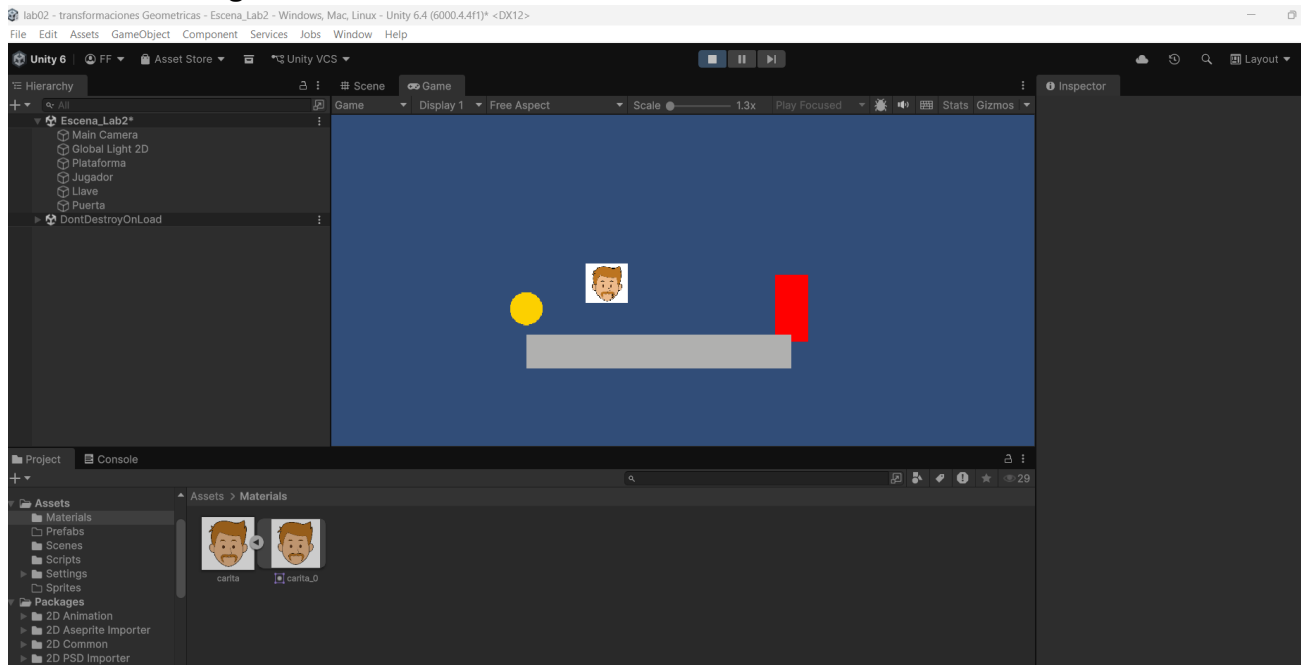
### (formato estudiante)

| INFORMACIÓN BÁSICA                                                    |                                                                   |                             |                 |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| <b>ASIGNATURA:</b>                                                    | <b>COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)</b> |                             |                 |                       |          |
| <b>TÍTULO DE LA PRÁCTICA:</b>                                         | <i>Transformaciones Geometricas</i>                               |                             |                 |                       |          |
| <b>NÚMERO DE PRÁCTICA:</b>                                            | <i>02</i>                                                         | <b>AÑO LECTIVO:</b>         | <i>2026A</i>    | <b>NRO. SEMESTRE:</b> | <i>9</i> |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>                                          | <i>03/05/2026</i>                                                 | <b>HORA DE PRESENTACIÓN</b> | <i>23/59/59</i> |                       |          |
| <b>INTEGRANTE (s)</b><br><i>Calcina Flores, Franco</i>                |                                                                   |                             |                 | <b>NOTA (0-20)</b>    |          |
| <b>DOCENTE(s):</b><br><b>MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.</b> |                                                                   |                             |                 |                       |          |

| RESULTADOS Y PRUEBAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS:</b></p> <p>El presente laboratorio tiene como finalidad desarrollar una aplicación multimedia en dos dimensiones utilizando el motor Unity, en la cual se apliquen transformaciones geométricas básicas como la traslación, rotación y escalado. Estas transformaciones son empleadas para manipular objetos dentro de un entorno gráfico interactivo, permitiendo al usuario interactuar con los elementos del escenario y observar el efecto de dichas transformaciones en tiempo real.</p> <p><b>Objetivos específicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar la transformación de traslación para el desplazamiento de un objeto controlado por el usuario.</li> <li>• Implementar la transformación de escalado en un objeto interactivo del escenario.</li> <li>• Aplicar la transformación de rotación como respuesta a una interacción específica del usuario.</li> <li>• Integrar los conceptos de transformaciones geométricas dentro de un entorno gráfico funcional.</li> </ul> <p><b>Aplicación</b></p> <p>La aplicación desarrollada corresponde a un entorno 2D en el cual el usuario controla un objeto principal (jugador) que puede desplazarse libremente dentro del escenario. El escenario incluye objetos interactivos como una llave y una puerta, los cuales reaccionan ante la interacción del jugador mediante transformaciones geométricas previamente definidas.</p> |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p align="center"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA</b></p> |  |
| <p align="center"><b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación</p> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <p><b>Aprobación:</b> 2022/03/01</p>                                                                     | <p><b>Código:</b> GUIA-PRLE-001</p>                                                                                                                                                                      | <p><b>Página:</b> 2</p>                                                             |

Cada elemento del escenario cumple una función específica y demuestra el uso de una transformación geométrica distinta



### Traslación del jugador

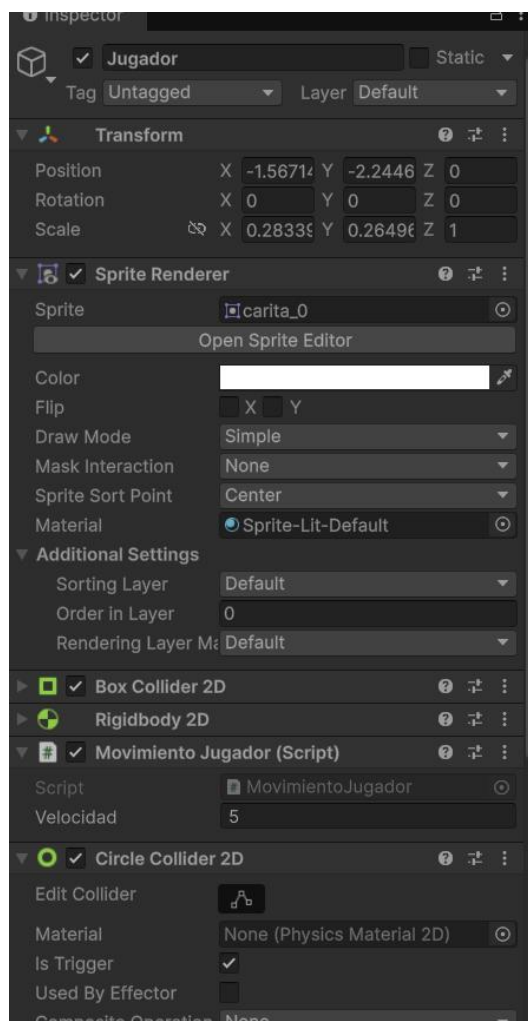
La traslación del jugador se implementa mediante la modificación directa de su posición en el espacio bidimensional. En primer lugar, se define un vector de movimiento que representa la dirección en la que el objeto se desplazará. Este vector se construye a partir de las entradas del teclado, donde cada tecla presionada incrementa o decrementa los valores de los ejes horizontal o vertical.

Finalmente, el vector de movimiento se multiplica por una velocidad y por el tiempo transcurrido entre cada actualización, garantizando un desplazamiento uniforme e independiente de la tasa de cuadros por segundo. De esta manera, el objeto jugador se desplaza en el escenario sin alterar su escala ni orientación, evidenciando la transformación geométrica de traslación.

```

InteraccionJugador.cs  RotarPuerta.cs  EscalarLlave.cs  MovimientoJugador.cs
Assembly-CSharp
1  using UnityEngine;
2  using UnityEngine.InputSystem;
3
4  @Script de Unity: 0 referencias
5  public class MovimientoJugador : MonoBehaviour
6  {
7      public float velocidad = 5f;
8
9      @Mensaje de Unity: 0 referencias
10     void Update()
11     {
12         Vector3 movimiento = Vector3.zero;
13
14         if (Keyboard.current == null) return;
15
16         if (Keyboard.current.wKey.isPressed) movimiento.y += 1;
17         if (Keyboard.current.sKey.isPressed) movimiento.y -= 1;
18         if (Keyboard.current.aKey.isPressed) movimiento.x -= 1;
19         if (Keyboard.current.dKey.isPressed) movimiento.x += 1;
20
21         transform.position += movimiento * velocidad * Time.deltaTime;
22     }
23 }

```



### Escalado del objeto llave

El escalado del objeto llave se implementa modificando progresivamente su tamaño mediante el atributo `localScale`. Para ello, se define una escala final mayor a la original y una variable booleana que controla cuándo debe activarse la transformación.

Cuando el usuario interactúa con la llave, se invoca el método `ActivarEscala`, lo que habilita el proceso de escalado. En cada actualización del sistema, el tamaño del objeto se interpola suavemente desde su escala actual hacia la escala final, permitiendo que el crecimiento del objeto sea gradual y claramente perceptible. Esta implementación demuestra el uso del escalado como una transformación geométrica aplicada a un objeto interactivo.

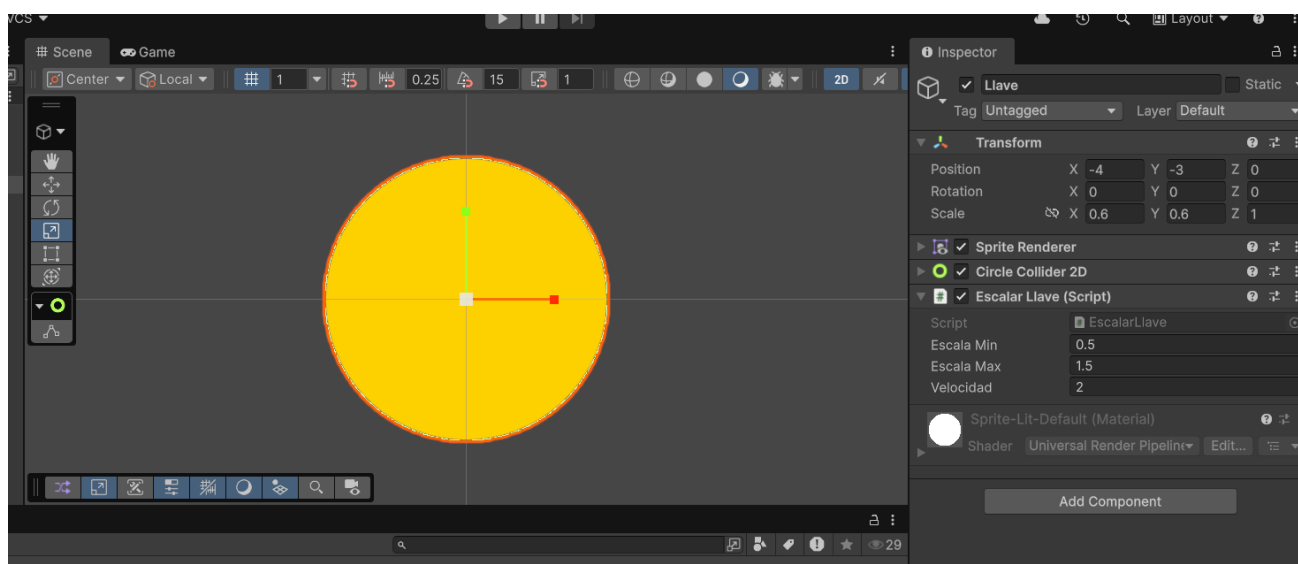
```

InteraccionJugador.cs  RotarPuerta.cs  EscalarLlave.cs  MovimientoJugador.cs
Assembly-CSharp
using UnityEngine;

Script de Unity | 0 referencias
public class EscalarLlave : MonoBehaviour

{
    public float escalaMin = 0.5f;
    public float escalaMax = 1.5f;
    public float velocidad = 2f;

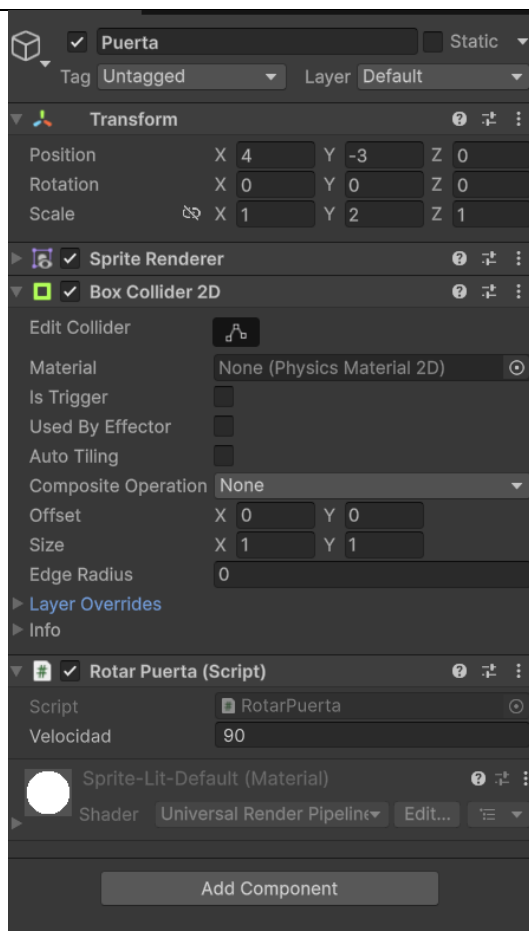
    Mensaje de Unity | 0 referencias
    void Update()
    {
        float escala = Mathf.Lerp(escalaMin, escalaMax, (Mathf.Sin(Time.time * velocidad) + 1) / 2);
        transform.localScale = new Vector3(escala, escala, 1);
    }
}
  
```



## Rotación de la puerta

La rotación de la puerta se controla mediante una variable lógica que determina si la transformación debe ejecutarse o no. Cuando el jugador obtiene la llave, se activa el método AbrirPuerta, el cual habilita la rotación del objeto.

Durante cada actualización, el objeto puerta rota progresivamente sobre el eje Z, simulando el movimiento de apertura. Esta rotación se realiza de manera continua y controlada, permitiendo visualizar claramente el cambio de orientación del objeto. Con ello se evidencia la aplicación de la transformación geométrica de rotación dentro del entorno bidimensional.



```

1 using UnityEngine;
2
3 public class RotarPuerta : MonoBehaviour
4 {
5     private bool abrir = false;
6     public float velocidad = 90f;
7
8     void Update()
9     {
10         if (abrir)
11         {
12             transform.Rotate(0, 0, velocidad * Time.deltaTime);
13         }
14     }
15
16     public void AbrirPuerta()
17     {
18         abrir = true;
19     }
20 }

```

## INTERACCIÓN DEL USUARIO

La interacción del usuario se gestiona mediante la detección de colisiones entre el jugador y los objetos del escenario. Cuando el jugador entra en contacto con la llave, el sistema identifica el evento y ejecuta las acciones correspondientes.

Como resultado de la interacción, se activa el escalado de la llave y posteriormente la rotación de la puerta, integrando las distintas transformaciones geométricas dentro de una misma secuencia lógica. Finalmente, el objeto llave es eliminado de la escena, simulando su recolección por parte del jugador.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p align="center"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E</b><br/> <b>INFORMÁTICA</b></p> |  |
| <b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Aprobación:</b> 2022/03/01                                                      | <b>Código:</b> GUIA-PRLE-001                                                                                                                                                                                         | <b>Página:</b> 6                                                                    |

```

Assembly-CSharp
InteraccionJugador

1  using UnityEngine;
2
3  Script de Unity | 0 referencias
4  public class InteraccionJugador : MonoBehaviour
5  {
6      public RotarPuerta puerta;
7
8      Mensaje de Unity | 0 referencias
9      void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
10     {
11         if (other.gameObject.name == "Llave")
12         {
13             puerta.AbrirPuerta();
14             Destroy(other.gameObject);
15         }
16     }
17 }

```

## II. CUESTIONARIO:

## CONCLUSIONES

A través del desarrollo de este laboratorio se logró aplicar de manera práctica los conceptos de transformaciones geométricas en un entorno bidimensional. La implementación de la traslación, el escalado y la rotación permitió observar cómo los objetos pueden ser manipulados dentro de una escena gráfica en función de la interacción del usuario, facilitando la comprensión de estos conceptos más allá del ámbito teórico.

## METODOLOGÍA DE TRABAJO

## REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar, A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p align="center"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E</b><br/> <b>INFORMÁTICA</b></p> |  |
| <p align="center"><b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación</p> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <p><b>Aprobación:</b> 2022/03/01</p>                                                                     | <p><b>Código:</b> GUIA-PRLE-001</p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>Página:</b> 7</p>                                                             |